Analiza ryzyka portfeli bankowych metodą Value at Risk

Maja Kropielnicka

18 kwietnia 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Pobranie danych **2**

3 Obliczenie dziennych stóp zwrotu **3**

4 Zdefinowanie portfeli akcji **4**

5 Dzienne stopy zwrotu dla obu portfeli **4**

6 Obliczenie VaR **5**
6.1 VaR historyczny 5
6.2 VaR parametryczny 6

7 Wykres **7**

8 Wnioski **7**

1 Wstęp

Celem projektu jest dokonanie analizy ryzyka rynkowego dwóch portfeli złożonych z akcji pięciu banków:

- **PKO BP**
- **Bank Pekao**
- **Santander BP**
- **mBank**
- **Alior Bank**

Oba portfele będą miały różne wagi (równe, losowe) a VaR będzie liczony dwoma metodami:

- **VaR historyczny**: oparty na percentylu z rzeczywistych stóp zwrotu (bez zakładania kształtu rozkładu)
- **VaR parametryczny**: oparty na odchyleniu standardowym i założeniu rozkładu normalnego (krzywa Gaussa)

Projekt jest wykonany w programie MS Excel 2016

2 Pobranie danych

Do obliczeń wykorzystano szeregi czasowe obejmujące ostatnie 250 dni roboczych, czyli okres czasu od **2 maja 2025** do momentu bieżącej analizy **17 kwietnia 2026**

Dane cen zamknięcia pobrałam ze strony stooq.pl

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Data	PKO BP	Bank Pekao	Santander BP	mBank	Alior Bank		
2	02.05.2025	69,9359	171,142	539,788	829,8	94,046		
3	05.05.2025	69,6748	170,6	503,912	804	92,7739		
4	06.05.2025	68,1642	166,4	490,916	782	90,6839		
5	07.05.2025	68,9662	168,25	496,041	788,8	92,5013		
6	08.05.2025	69,5256	171	493,478	794,2	93,6371		
7	09.05.2025	72,9945	178,4	500,8	817,8	97,5897		
8	12.05.2025	72,752	178,75	512,8	828	97,2717		
9	13.05.2025	72,9199	181,8	527,2	820	97,9532		
10	14.05.2025	73,6285	182,5	525,2	821,4	97,3626		
11	15.05.2025	72,379	180,9	525,2	812,4	96,9082		
12	16.05.2025	71,9501	181,8	534,2	812,4	97,4989		

Rysunek 1: Arkusz `Dane`

Ze względu na różnice w standardach zapisu, konieczna była zamiana **kropek** w wartościach cenowych na **przecinki**.

*Ostatni dzień uwzględniony w szeregu czasowym to **10 kwietnia 2026** z powodu braku dostępnych danych

3 Obliczenie dziennych stóp zwrotu

Zamiast analizować ceny akcji w złotówkach, sprawdzono, o ile procent zmieniła się wartość każdego banku z dnia na dzień.

Wykorzystano do tego **logarytmiczne stopy zwrotu**:

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{1}$$

gdzie:

- r_t – logarytmiczna stopa zwrotu w dniu t
- P_t – cena zamknięcia akcji w dniu t
- P_{t-1} – cena zamknięcia akcji w dniu poprzednim

Do wykonania obliczeń skorzystano z prostej formuły programu Excel:

```
=LN([cena daty bieżącej]/[cena daty wcześniejszej])
```

Formuła 1: Formuła tablicowa obliczająca dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla każdego z banków

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2				Dzienne stopy zwrotu				
3								
4								
5		DATA	PKO BP	Bank Pekao	Santander BP	mBank	Alior Bank	
6		02.05.2025						
7		05.05.2025	-0,00374	-0,00317199	-0,06877482	-0,03159	-0,0136187	
8		06.05.2025	-0,02192	-0,02492711	-0,026128616	-0,02774	-0,0227855	
9		07.05.2025	0,011697	0,01105644	0,010385551	0,008658	0,01984287	
10		08.05.2025	0,008079	0,01621259	-0,005180306	0,006823	0,01220397	
11		09.05.2025	0,048689	0,04236466	0,014728541	0,029282	0,04134528	
12		12.05.2025	-0,00333	0,00195996	0,023679086	0,012395	-0,0032639	
13		13.05.2025	0,002305	0,016919	0,027694078	-0,00971	0,00698172	
14		14.05.2025	0,009671	0,00384299	-0,003800841	0,001706	-0,0060477	
15		15.05.2025	-0,01712	-0,00880578	0	-0,01102	-0,004678	
16		16.05.2025	-0,00594	0,00496279	0,016991158	0	0,00607696	

Tablica 1: Tablica dziennych stóp zwrotu

*Pierwszy wiersz danych w tabeli jest oczywiście pusty, gdyż funkcja logarytmiczna bierze cenę z dnia bieżącego oraz **poprzedniego**.

4 Zdefinowanie portfeli akcji

Następnie utworzono dwa warianty portfela składającego się z akcji naszych pięciu banków:

- **Portfel A**: równe wagi - każdy bank ma wagę równą $\frac{1}{5} = \mathbf{0.2}$
- **Portfel B**: losowe wagi - każdy bank ma losowo przypisaną wagę, przy czym wszystkie sumują się do **1**

I	J	K	L	M	N	O	P
			Portfele				
			Portfel A (równe wagi)				
	BANK	**PKO BP**	**Bank Pekao**	**Santander BP**	**mBank**	**Alior Bank**	
	WAGA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			Portfel B (losowe wagi)				
	BANK	**PKO BP**	**Bank Pekao**	**Santander BP**	**mBank**	**Alior Bank**	
	WAGA	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	

Tablica 2: Tablice wag portfeli akcji

5 Dzienne stopy zwrotu dla obu portfeli

Po wyznaczeniu indywidualnych stóp zwrotu dla każdego z pięciu banków, obliczono dzienne wyniki dla obu portfeli. Proces ten polegał na ważeniu wyników poszczególnych akcji oraz ich zsumowaniu zgodnie z przyjętą strukturą portfela A oraz B.

Poniżej formuła tablicowa wykorzystana do obliczeń w przypadku **portfela B** (o losowych wagach):

```
=0,1*[PKO BP]+0,1*[Bank Pekao]+0,1*[Santander BP]+
0,4*[mBank]+0,3*[Alior Bank]
```

Formuła 2: Formuła tablicowa obliczająca dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla obu portfeli

P	Q	R	S	T	U	V
		Dzienne stopy zwrotu dla obu portfeli				
		DATA	**Portfel A**	**Portfel B**		
		02.05.2025				
		05.05.2025	-0,02418	-0,02429		
		06.05.2025	-0,0247	-0,02523		
		07.05.2025	0,01233	0,01273		
		08.05.2025	0,00763	0,0083		

Tablica 3: Tablica dziennych stóp zwrotu dla obu tabeli

6 Obliczenie VaR

Wartość zagrożona (VaR) została wyznaczona w celu określenia maksymalnej oczekiwanej straty, jakiej portfel może doświadczyć w ciągu jednego dnia sesyjnego przy określonym poziomie ufności (95% oraz 99%). W analizie zastosowano dwa alternatywne podejścia: metodę **historyczną** oraz metodę **parametryczną**.

6.1 VaR historyczny

Jest to podejście oparte na **percentylu** z naszych stóp zwrotu. Wszystkie dzienne stopy zwrotu portfela z ostatnich 250 dni zostały posortowane od najgorszej do najlepszej. Obliczono wartości, poniżej których znajduje się odpowiednio 5% (dla ufności **95%**) lub 1% (dla ufności **99%**) najgorszych wyników.

Wykorzystano do tego wbudowanej formuły `PERCENTYL` programu Excel. Poniżej przykład zastosowania funkcji dla odpowiedniego portfela oraz poziomu ufności:

```
=PERCENTYL([zakres dziennych stóp zwrotu dla portfela A/B];
[0,05/0.01])
```

Formuła 3: Formuła tablicowa obliczająca VaR historyczny dla danego portfelu oraz poziomu ufności

6.2 VaR parametryczny

Jest to podejście oparte na odchyleniu standardowym i założeniu rozkładu normalnego (krzywa Gaussa)

Najpierw wyznaczono **odchylenie standardowe** stóp zwrotu portfela. Następnie pomnożono je przez odpowiedni mnożnik statystyczny (kwantyl rozkładu normalnego):

- dla poziomu **95%**: mnożnik wynosi **1,645**.
- dla poziomu **99%**: mnożnik wynosi **2,326**.

Wykorzystano do tego wbudowanej formuły `ODCH.STAND.POPUL` programu Excel. Poniżej przykład zastosowania funkcji dla odpowiedniego portfela oraz poziomu ufności:

```
=ODCH.STAND.POPUL([zakres dziennych stóp zwrotu dla portfela
A/B])*(-1,645)/(-2,326)
```

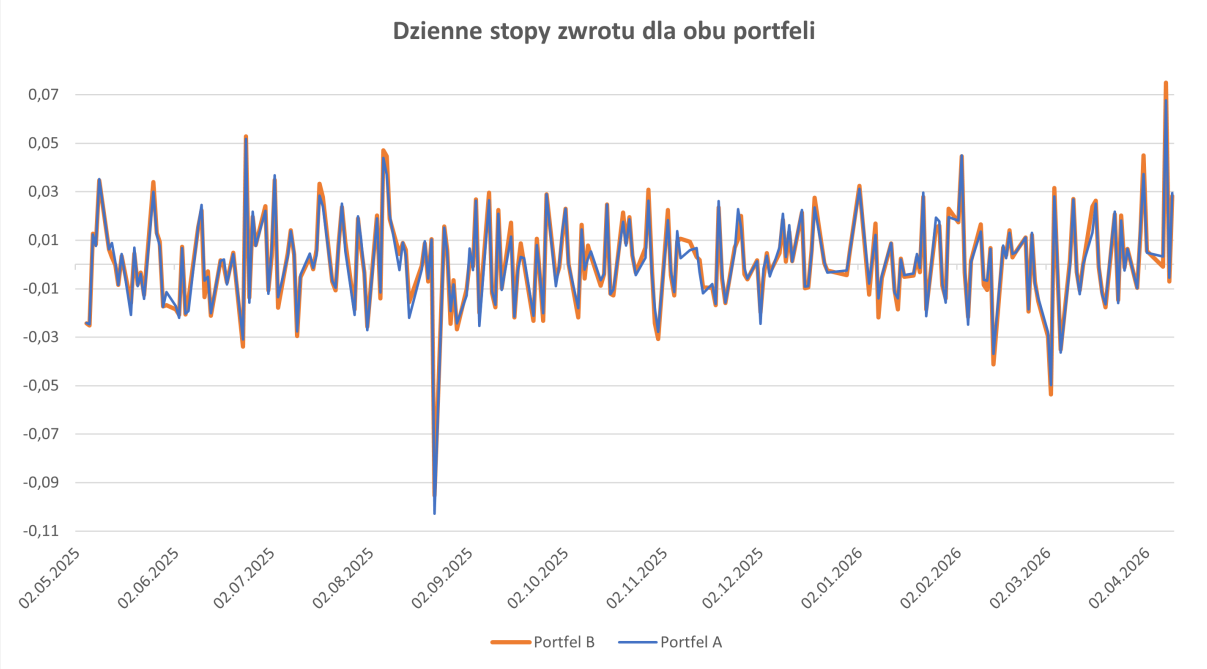
Formuła 4: Formuła tablicowa obliczająca VaR parametryczny dla danego portfelu oraz poziomu ufności

E	F	G	H	I	J	K	L	M
	VaR historyczny				**VaR parametryczny**			
	%	Portfel A	Portfel B		%	Portfel A	Portfel B	
	95%	-0,02452	-0,02436		95%	-0,03006	-0,03101	
	99%	-0,03671	-0,03922		99%	-0,0425	-0,04385	

Tablica 4: Tablice VaRu historycznego/parametrycznego dla odpowiedniego portfelu oraz poziomu ufności

7 Wykres

Ostatecznie sporządzono wykres ilustrujący dzienne stopy zwrotu dla obu portfeli



Wykres 1: Dzienne stopy zwrotu dla obu portfeli

8 Wnioski

- Z tabeli janso widzimy, że zarówno metoda historyczna, jak i parametryczna wskazują, że **portfel B jest bardziej ryzykowny** od portfela A.
  Są to małe różnice, lecz mogły być one spowodowane np. większą zmiennością **mBanku**, który w portfelu B miał wagę równą **0.4**
- Analizując tabelę, widać ciekawą zależność: **VaR parametryczny** daje wyższe (bardziej pesymistyczne) wyniki niż VaR historyczny.
  Metoda parametryczna opiera się na odchyleniu standardowym (σ). Ta statystyka ma jedną cechę: jest bardzo wrażliwa na pojedyncze, ogromne skoki cen.
  Widzimy na wykresie gigantyczny spadek w **sierpniu 2025** - to mógł być jednym z czynników.
- Zagłęiając się w wykres i dane odkryłam, że ten spadek (dla obu portfeli) został odnotowany dnia **22.08.2025**. Mógł to być dzień publikacji jakiegoś kluczowego raportu finansowego sektora bankowego albo ogłoszenia kosztów nowych regulacji prawnych.